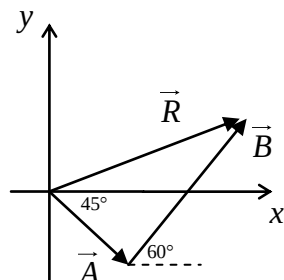


PAUTA - PRUEBA N°1 FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Problema 1 (10 puntos)

Un excursionista detiene su vehículo y comienza su viaje caminando 25,0 [km] hacia el sureste (45°). Se detiene y levanta su tienda para pasar la noche. En el segundo día, camina 40,0 [km] en una dirección 60° al Norte del Este, punto en el que descubre una torre de guardabosque. Suponga los vectores desplazamiento del primero y segundo días se denotan como $\vec{A}$ y $\vec{B}$, respectivamente, y que el vehículo es el origen de las coordenadas.

a) Haga un diagrama en un sistema cartesiano de la situación planteada, considere como punto de origen al vehículo que se encuentra detenido (2 puntos)



2Pts.

- b) Determine las componentes rectangulares del desplazamiento del excursionista para cada día y escríbalas en función de los vectores unitarios (4 puntos)

$$\vec{A} = (25 \cos 45^\circ \hat{i} - 25 \sin 45^\circ \hat{j}) m = (17,7 \hat{i} - 17,7 \hat{j}) m \quad \text{2Pts.}$$

$$\vec{B} = (40 \cos 60^\circ \hat{i} + 40 \sin 60^\circ \hat{j}) m = (20,0 \hat{i} + 34,6 \hat{j}) m \quad \text{2Pts.}$$

- c) Determine el desplazamiento resultante ($\vec{R}$) del excursionista para el viaje, en términos de vectores unitarios (2 puntos)

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (37,7 \hat{i} + 16,9 \hat{j}) m \quad \text{2Pts.}$$

- d) ¿A qué distancia se encuentra el excursionista con respecto a su vehículo? (2 puntos)

$$|\vec{R}| = \sqrt{37,7^2 + 16,9^2} = 41,3 m \quad \text{2Pts.}$$

Problema 2 (10 puntos)

Si la expresión $W = mv^\alpha + Agh - Bx^{\sec 60^\circ} + CP$ es dimensionalmente correcta, siendo

W trabajo , **m** masa, **v** velocidad, **g** aceleración de gravedad, **h** altura , **x** distancia y **P** potencia

- a) Determine el valor de α (2 puntos)

$$\text{Por principio de homogeneidad se tiene } [W] = [mv^\alpha] = [Agh] = [Bx^{\sec 60^\circ}] = [CP]$$

$$[W] = [mv^\alpha] = [m][v]^\alpha$$

$$[ML^2T^{-2}] = [M][LT^{-1}]^\alpha$$

$$[ML^2T^{-2}] = [ML^\alpha T^{-\alpha}]$$

$$\alpha = 2$$

2Pts.

- b) Encuentre las dimensiones de $[A]$, $[B]$ y $[C]$ (6 puntos)

$$[W] = [Agh]$$

$$[W] = [Bx^{\sec 60^\circ}]$$

$$[W] = [CP]$$

$$[ML^2T^{-2}] = A[LT^{-2}L]$$

$$[ML^2T^{-2}] = B[L]^{\sec 60^\circ}$$

$$[ML^2T^{-2}] = C[ML^2T^{-2}T^{-1}]$$

$$[A] = [M] \quad \text{2Pts.}$$

$$[B] = [MT^{-2}] \quad \text{2Pts.}$$

$$[C] = [T] \quad \text{2Pts.}$$

- c) Halla la ecuación dimensional de $Q = \frac{A^\alpha \sqrt{B}}{\sqrt{C^\alpha}}$, sustituyendo las dimensiones encontradas. (2 puntos)

$$Q = \frac{A^\alpha \sqrt{B}}{\sqrt{C^\alpha}} = \frac{[M^2][MT^{-2}]^{\frac{1}{2}}}{[T]}$$

$$Q = [M^{\frac{5}{2}}T^{-2}] \quad \text{2Pts.}$$

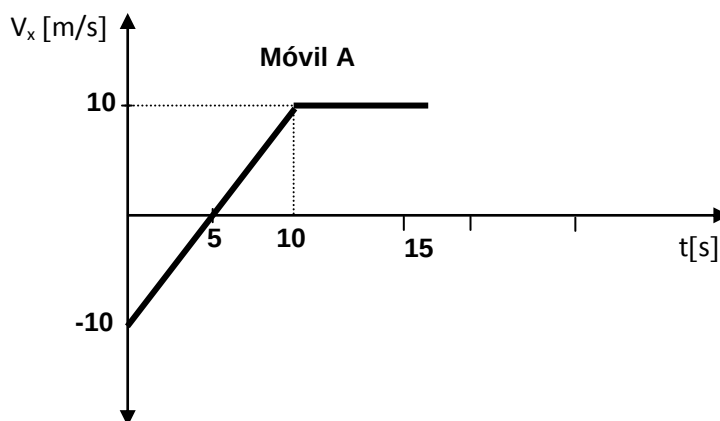
PROBLEMA 3 (20 puntos)

Dos móviles se desplazan por un mismo camino "x" y se mueven de acuerdo a la siguiente información:

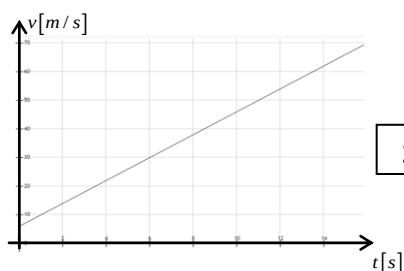
El móvil A: en $t=0$ la posición $\vec{X}_{0A} = -20\hat{i} [m]$ y se mueve de acuerdo al siguiente gráfico.

El móvil B: Se mueve de acuerdo a la ecuación de itinerario $x_B = -52 + 6t + 2t^2 [m]$.

Determine:



- a) Haga un gráfico acotado de la velocidad vs tiempo para el móvil B. (2 puntos)



2Pts.

- b) El móvil A entre $t=0$ y $t=5$ [s], ¿hacia dónde se desplaza?, ¿cuántos metros recorre?, ¿con qué tipo de movimiento lo hace? (2 puntos)

Se desplaza hacia la izquierda, una distancia de 25 [m], con MUR.

2Pts.

- c) Encuentre la (s) ecuación (es) de itinerario para el móvil A, indicando el intervalo de tiempo en que son válidas. (4 puntos)

$$[0,10] \quad a = \frac{10+10}{10} = 2[m/s^2]$$

$$x_{A_1} = -20 - 10t + t^2 \quad \text{2Pts.}$$

$$[10,t] \quad x_{A_2} = -20 + 10(t-10) \quad \text{2Pts.}$$

- d) Calcule la rapidez media del móvil A entre $t=0$ a $t=15$ [s] (3 puntos)

$$v_m = \frac{\text{distancia total}}{\text{tiempo total}} = \frac{\frac{5 \times 10}{2} + \frac{5 \times 10}{2} + 10 \times 5}{15} = \frac{100}{15}$$

$$v_m = 6,7 [m/s] \quad \text{3Pts.}$$

- e) Calcule la velocidad media del móvil A entre $t=0$ y $t=15$ [s] (3 puntos)

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-\frac{5 \times 10}{2} + \frac{5 \times 10}{2} + 10 \times 5}{15} \hat{i} = \frac{50}{15} \hat{i}$$

$$\vec{v}_m = 3,3 \hat{i} [m/s] \quad \text{3Pts.}$$

- a) ¿Se encuentran alguna vez?, si su respuesta es afirmativa ¿en qué posición están con respecto al origen? (6 puntos)

Se encuentran cuando su posición es la misma

$$[0,t] \quad x_B = -52 + 6t + 2t^2$$

$$[0,10] \quad x_{A_1} = -20 - 10t + t^2$$

$$[0,t] \cap [0,10] \Rightarrow 0 \leq t \leq 10 \text{ soluciones validas}$$

$$-52 + 6t + 2t^2 = -20 - 10t + t^2$$

$$t^2 + 16t - 32 = 0$$

$$t_1 = 1,7979 \dots \approx 1,8 [s]$$

4Pts.

$$t_2 = -17,797 \dots \Rightarrow \text{no es solucion del problema}$$

$$[10,t] \quad x_{A_2} = -20 + 10(t-10)$$

$$[0,t] \quad x_B = -52 + 6t + 2t^2$$

$$[10,t] \cap [0,t] \Rightarrow t \geq 10 \text{ soluciones validas}$$

$$-20 + 10(t-10) = -52 + 6t + 2t^2$$

$$t = 1 \Rightarrow \text{no es solucion del problema}$$

Se encuentran 1 vez en $t = 1,8 [s]$

$$x_{A_1} = -20 - 10 \cdot 1,8 + 1,8^2$$

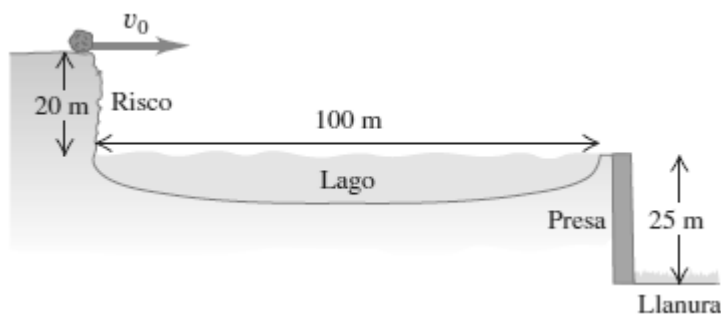
$$x_{A_1} = -34,76 [m]$$

2Pts.

PROBLEMA 4 (20 puntos)

Un peñasco de 50.0 kg está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está 20 m arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 m del pie del acantilado, al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura 25 m debajo del tope de la presa.

Determine:



- a) La rapidez que debe tener la roca al perder contacto con el acantilado, para llegar hasta la llanura rozando la parte superior de la presa. (8 puntos)

$$y = y_0 + v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 20 - 5t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{20}{5}}$$

$$t = 2[s]$$

4 Pts.

$$x = v_0 \cos \theta_0 t$$

$$v_0 = \frac{x}{t} = \frac{100}{2}$$

$$v_0 = 50[m/s]$$

4 Pts.

- b) La velocidad (vector), del peñasco al pasar por el tope de la presa. (6 puntos)

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$$

$$v_x = v_{0x} = 50[m/s]$$

2 Pts.

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - g t$$

$$v_y = -20[m/s]$$

2 Pts.

$$\vec{v} = (50\hat{i} - 20\hat{j})[m/s]$$

2 Pts.

- c) Distancia del pie de la presa que caerá la roca en la llanura. (6 puntos)

$$y = y_0 + v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 25 - 20t - 5t^2$$

$$t = 1[s] \quad y \quad t = -5 \text{ no es solución del problema}$$

3 Pts.

$$x = v_0 \cos \theta_0 t$$

$$x = 50 \cdot 1$$

$$x = 50[m]$$

3 Pts.